

Hátíð

Gunnsteinn er staddur á hátíð og er að spila leik þar sem aðalvinningurinn er ferð til Laguna Colorada. Leikurinn felst í því að nota merki til að kaupa miða. Að kaupa miða margfaldar fjölda merkja hans. Markmiðið er að fá eins marga miða og mögulegt er.

Gunnsteinn byrjar leikinn með A merki, sem hann getur notað til að kaupa miða. Það eru N miðar, númeraðir frá 0 til $N - 1$. Gunnsteinn þarf að borga $P[i]$ merki til að kaupa miða i . Hann þarf að eiga minnst $P[i]$ merki fyrir kaupin. Hann getur keypt hvern miða mest einu sinni.

Þar að auki er hver miði i ($0 \leq i < N$) af ákveðinni **tegund**, sem skilgreind er af $T[i]$, sem er heiltala á milli 1 og 4, **báðir endapunktur þar meðtaldir**. Eftir að Gunnsteinn kaupir miða i , þá verða merkin sem hann á eftir margfölduð með $T[i]$. Formlega, ef Gunnsteinn á X merki á einhverjum tímapunkti í leiknum, og kaupir miða i (sem krefst $X \geq P[i]$), þá mun hann eiga $(X - P[i]) \cdot T[i]$ merki eftir að hafa lokið færslunni.

Verkefn þitt er að ákveða hvaða miða Gunnsteinn á að kaupa og í hvaða röð, með það markmið að hámarka fjölda **miða** sem hann á í lokin. Ef til er fleiri en ein röð færslna sem hámarka niðurstöðuna, má skrifa einhverja þeirra.

Útfærslusmáatriði

Þú skalt útfæra eftirfarandi stefju.

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : upphaflegt magn merkja Gunnsteins.
- P : fylki af lengd N sem tilgreinir verð miðanna.
- T : fylki af lengd N sem tilgreinir tegund miðanna.
- Kallað er á þessa stefju nákvæmlega einu sinni fyrir hvert prufutilvik.

Stefjan skal skila frá sér fylki R sem segir til um kaupinn hjá Gunnsteini á eftirfarandi hátt:

- Lengdin á R skal vera hámarks fjöldi miða sem hann getur keypt.
- Stökin í fylkinu eru vísarnir á miðunum sem hann á að kaupa, gefin í þeirri röð sem kaupa skal miðanna í. Það er, hann byrjar á því að kaupa miða $R[0]$, svo miða $R[1]$ og svo framvegis.
- Öll stök í R þurfa að vera einstök.

Ef ekki er hægt að kaupa neina miða, þá skal skila R til baka sem tómu fylki.

Takmarkanir

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.
- $1 \leq T[i] \leq 4$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.

Stigagjöf

Hópur	Stig	Takmarkanir
1	5	$T[i] = 1$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.
2	7	$N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.
3	12	$T[i] \leq 2$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Gunnsteinn getur keypt alla N miðanna (í einhverri röð).
6	16	$(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.
7	18	Engar frekari takmarkanir.

Sýnidæmi

Sýnidæmi 1

Íhugaðu eftirfarandi fallbeitingu.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Gunnsteinn byrjar með $A = 13$ merki. Hann getur keypt 3 miða í röðinni sem sýnd er hér að neðan:

Keyptur miði	Verð á miða	Tegund á miða	Fjöldi merkja eftir kaupin
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

Í sýnidæminu er ekki hægt fyrir Gunnstein að kaupa fleiri en 3 miða, og röðinni sem lýst er að ofan er eina röðin sem leyfir honum að kaupa 3 miða. Því skal stefjan skila frá sér $[2, 3, 0]$.

Sýnidæmi 2

Íhugaðu eftirfarandi fallbeitingu.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Í þessu sýnidæmi getur Gunnsteinn keypt báða miðanna í hvaða röð sem er. Því getur stefjan skilað frá sér annaðhvort $[0, 1]$ eða $[1, 0]$.

Sýnidæmi 3

Íhugaðu eftirfarandi fallbeitingu.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Í þessu sýnidæmi hefur Gunnsteinn eitt merki, sem er ekki nóg til að kaupa einhvern miða. Því skal stefjan skila $[]$ (tómu fylki).

Sýnisyfirferðarforrit

Inntakssnið:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Úttakssnið:

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

Hérna er S lengdin á fylkinu R sem `max_coupons` skilar.